

• Semana 8

• Valores y vectores propios

↳ En el curso se trabaja con reales

Sea $A \in \mathbb{C}^{m \times n}$ una matriz de entradas complejas y cuadrada
se dice que;

$$\lambda \in \mathbb{C}$$

Es un valor propio de A y x es su respectivo vector propio
si se cumple:

$$Ax = \lambda x; \quad x \in \mathbb{R}^m$$

En este caso (λ, x) es la dupla de valor y vector propio de A

Ej:

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & -1 \\ 1 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 1 \end{pmatrix} \rightarrow \lambda = 2 \quad \text{y} \quad x = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}$$

$\downarrow$ $\downarrow$
Valor propio Vector propio

ya que:

$$Ax = \begin{pmatrix} 0 & 1 & -1 \\ 1 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \\ -2 \end{pmatrix}$$

$$\lambda x = 2 \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \\ -2 \end{pmatrix}$$

Se cumple que:

$$Ax = \lambda x$$

• ¿Cómo se calculan los valores propios?

Los valores propios de A se obtienen de resolver la ecuación

$$\det(A - \lambda I_m) = 0$$

Identidad

Polinomio de grado máximo n

Variable

Polinomio característico

Ej:

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & -1 \\ 1 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Calcular valores propios de A:

$$\det(A - \lambda I_3) = 0$$

$$A - \lambda I_3 = \begin{pmatrix} 0 & 1 & -1 \\ 1 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 1 \end{pmatrix} - \lambda \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} 0 & 1 & -1 \\ 1 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 1 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} \lambda & 0 & 0 \\ 0 & \lambda & 0 \\ 0 & 0 & \lambda \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} -\lambda & 1 & -1 \\ 1 & 1-\lambda & 0 \\ -1 & 0 & 1-\lambda \end{pmatrix}$$

Entonces:

$$\det(A - \lambda I_3) = \det \begin{pmatrix} -\lambda & 1 & -1 \\ 1 & 1-\lambda & 0 \\ -1 & 0 & 1-\lambda \end{pmatrix} = -\lambda((1-\lambda)(1-\lambda) - 0) - 1(1-\lambda - 0) - 1(0 + 1 - \lambda)$$

$$= -\lambda(1 - \lambda - \lambda + \lambda^2) - 1 + \lambda - 1 + \lambda$$

$$-\lambda^3 + 2\lambda^2 + \lambda - 2 = 0$$

$$S = \{-1, 1, 2\}$$

↳ Valores propios de A

$$= -\lambda(\lambda^2 - 2\lambda + 1) + 2\lambda - 2$$

$$= -\lambda^3 + 2\lambda^2 - \lambda + 2\lambda - 2$$

$$= -\lambda^3 + 2\lambda^2 + \lambda - 2; \text{ Esto se iguala a } 0$$

¿Cómo calcular los vectores propios?

Sabiendo que λ es un valor propio de A,

entonces se resuelve el sistema:

$$(A - \lambda I_m)x = 0$$

↳ Infinitas soluciones

Nota: Los valores propios son finitos
y los vectores propios infinitos

Observaciones:

1) Una matriz $A \in \mathbb{C}^{m \times m}$ tiene como máximo m valores propios diferentes

2) Si λ es un valor propio de A, y x su respectivo vector propio, entonces $y = \alpha x$ es otro vector propio de A donde $\alpha \neq 0$

3) Sea $p(\lambda) = (\lambda - \alpha)^n \cdot q(\lambda)$ el polinomio característico de A. Entonces diremos que $\lambda = \alpha$ es un valor propio de A con multiplicidad n

• Semana 9

Problema: Calcular valores y vectores propios de $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ ($Ax = \lambda x$)

Método directo: Resolver la ecuación

$$\det(A - \lambda I_n) = 0$$

↳ Computacionalmente costoso

• Conceptos previos

Norma infinito: Sea $x \in \mathbb{R}^m$

$$\text{Entonces } \|x\|_\infty = \max |x_i|$$

$$\text{Ejm: } x = \begin{pmatrix} -1 \\ -3 \\ 0 \end{pmatrix} \rightarrow \|x\|_\infty = 3$$

• Métodos iterativos:

→ Método de la potencia:

Sea $A \in \mathbb{R}^{m \times m}$. El método de la potencia aproxima el valor propio más grande de la matriz y su respectivo vector propio

El método se define de la siguiente manera:

Sea $x^{(0)} \in \mathbb{R}^m$, entonces

$$\begin{cases} y^{(k+1)} = Ax^{(k)} \\ \alpha_{k+1} = \|y^{(k+1)}\|_\infty \\ x^{(k+1)} = \frac{1}{\alpha_{k+1}} \cdot y^{(k+1)} \end{cases}$$

Teorema: Si la matriz $A \in \mathbb{R}^{m \times m}$ es simétrica y positiva definida, entonces:

1) La sucesión $\{\alpha_k\}_{k=1}^\infty$ converge al valor propio más grande de A

2) La sucesión $\{x^{(k)}\}_{k=0}^\infty$ converge al vector propio asociado al valor propio más grande de A

Criterio de parada: Criterio 1: $|\alpha_{k+1} - \alpha_k| < \text{tol}$
 Criterio 2: $\|x^{(k+1)} - x^{(k)}\| < \text{tol}$
 Criterio 3: $\|Ax^{(k)} - \alpha^{(k)}x^{(k)}\| < \text{tol}$

→ Método de la potencia inversa: Sea $A \in \mathbb{R}^{m \times m}$. Este método aproxima el valor propio más pequeño de una matriz y su respectivo vector propio. El método se define de la siguiente manera:

Sea $x^{(0)} \in \mathbb{R}^m$, entonces:

$$\begin{cases} y^{(k+1)} = A^{-1} x^{(k)} \\ \alpha_{k+1} = \|y^{(k+1)}\|_{\infty} \\ x^{(k+1)} = \frac{1}{\alpha_{k+1}} \cdot y^{(k+1)} \end{cases} \begin{array}{l} \text{No se calcula la inversa: Se resuelve el sistema } Ay^{(k+1)} = x^{(k)} \\ \text{Criterio de parada: } \left\| \frac{1}{\alpha_k} x^{(k)} - Ax^{(k)} \right\| < \text{tol} \end{array}$$

Teorema: Sea $A \in \mathbb{R}^{m \times m}$ simétrica y positiva definida, entonces:

1. La sucesión $\left\{ \frac{1}{\alpha_k} \right\}_{k=1}^{\infty}$ converge al valor propio más pequeño de A
2. La sucesión $\{x^{(k)}\}_{k=0}^{\infty}$ converge al vector propio asociado al valor propio más pequeño de A

Nota: Los métodos de la potencia y potencia inversa aproximan solo un valor propio

El siguiente método aproxima todos los valores y vectores propios de una matriz

→ Método QR: Sea $A \in \mathbb{R}^{m \times m}$. Este método se basa a través de la factorización QR

$$\begin{aligned} \text{Sea } A^{(0)} &= A \text{ y } U^{(0)} = I_m \\ [Q^{(k)}, R^{(k)}] &= \text{qr}(A^{(k)}) \\ A^{(k+1)} &= R^{(k)} \cdot Q^{(k)} \\ U^{(k+1)} &= U^{(k)} \cdot Q^{(k)} \\ d^{(k+1)} &= \text{diag}(A^{(k+1)}) \end{aligned}$$

Teorema: Si la matriz $A \in \mathbb{R}^{m \times m}$ es simétrica, entonces

- 1) La sucesión $\{d_k\}_{k=1}^{\infty}$ converge a los valores propios de A de A
- 2) La sucesión $\{U^{(k)}\}_{k=0}^{\infty}$ converge a una matriz, donde las columnas contienen los vectores propios de A

Criterio de parada: $\|d^{(k+1)} - d^{(k)}\| < \text{tol}$

• Cálculo de valores propios en matrices tridiagonales

Una matriz tridiagonal simétrica $T_m \in \mathbb{R}^{m \times m}$ tiene la forma:

$$T = \begin{pmatrix} \alpha_1 & B_1 & & \\ B_1 & \alpha_2 & B_2 & \\ & B_2 & \ddots & B_{m-1} \\ & & B_{m-1} & \alpha_m \end{pmatrix}$$

Ej:

$$T_3 = \begin{pmatrix} 1 & -4 & 0 \\ -4 & 2 & -5 \\ 0 & -5 & 3 \end{pmatrix}, \quad T_4 = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 0 & 0 \\ 3 & -1 & -3 & 0 \\ 0 & -3 & 2 & 4 \\ 0 & 0 & 4 & -2 \end{pmatrix}$$

→ Recurrencia de Sturm: Sea T_m una matriz tridiagonal simétrica. Para calcular el polinomio característico de T_m se usa la recurrencia

$$\begin{cases} p_0(\lambda) = 1 \\ p_1(\lambda) = \alpha_1 - \lambda \\ p_k(\lambda) = (\alpha_k - \lambda) \cdot p_{k-1}(\lambda) - B_{k-1}^2 \cdot p_{k-2}(\lambda), \quad \text{para } k=2, \dots, m \end{cases}$$

Al final, $p_m(\lambda)$ será el polinomio característico de T

Ej: $T = \begin{pmatrix} 1 & 4 & 0 \\ 4 & -2 & -5 \\ 0 & -5 & 3 \end{pmatrix}$

$$[\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3] = [1, -2, 3]$$

$$[B_1, B_2] = [4, -5]$$

Usando la recurrencia de Sturm, tenemos que:

$$\cdot p_0(\lambda) = 1$$

$$\cdot p_1(\lambda) = \alpha_1 - \lambda$$

$$\begin{aligned} \cdot p_2(\lambda) &= (\alpha_2 - \lambda) p_1(\lambda) - B_1^2 p_0(\lambda) \\ &= (-2 - \lambda) \cdot (1 - \lambda) - 4^2 \cdot 1 \\ &= \lambda^2 + \lambda - 18 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \cdot p_3(\lambda) &= (\alpha_3 - \lambda) p_2(\lambda) - B_2^2 p_1(\lambda) \\ &= (3 - \lambda)(\lambda^2 + \lambda - 18) - (-5)^2 (1 - \lambda) \\ &= -\lambda^3 + 2\lambda^2 + 46\lambda - 79 \end{aligned}$$

→ Polinomio característico
de T

→ Intervalos de Gershgorin: Para matrices tridiagonales simétricas, podemos determinar un conjunto de intervalos donde se encuentran los valores propios, es decir, intervalos, donde el polinomio característico tiene sus raíces

Sea I_j el intervalo que se obtiene de la fila j , donde

$$I_j = [\alpha_j - R_j, \alpha_j + R_j]$$

Donde $R_j = |B_j| + |B_{j-1}|$; $B_0 = B_m = 0$



→ Valores fuera de la diagonal

Entonces el conjunto donde se encuentran todos los valores propios de la matriz tridiagonal simétrica es:

$$I = I_1 \cup I_2 \cup \dots \cup I_m$$

Ej: $T = \begin{pmatrix} 1 & 4 & 0 \\ 4 & -2 & -5 \\ 0 & -5 & 3 \end{pmatrix} \rightarrow$ Intervalo 1: $I_1 = [1 - R_1, 1 + R_1]$, $R_1 = |4| = 4$
 (Fila 1) $= [1 - 4, 1 + 4]$
 $= [-3, 5]$

Intervalo 2: $I_2 = [-2 - R_2, -2 + R_2]$, $R_2 = |4| + |-5| = 9$
 (Fila 2) $= [-2 - 9, -2 + 9]$
 $= [-11, 7]$

Intervalo 3: $I_3 = [3 - R_3, 3 + R_3]$, $R_3 = |-5| = 5$
 (Fila 3) $= [3 - 5, 3 + 5]$
 $= [-2, 8]$

Entonces el conjunto donde se encuentran todos los valores propios de T es:

$$I = [-3, 5] \cup [-11, 7] \cup [-2, 8]$$

$$I = [-11, 8]$$

Teorema: Sea $I_j = [\alpha_j - R_j, \alpha_j + R_j]$ los intervalos obtenidos por el método de Gershgorin de la matriz T , entonces en el intervalo

$$\hat{I} = [\min_j (\alpha_j - R_j), \max_j (\alpha_j + R_j)]$$

se encuentran todos los valores propios de T

Ejercicio: Ejemplo 3 del PDF, se obtiene que

$$\min_j (\alpha_j - R_j) = -5, 2$$

$$\max_j (\alpha_j + R_j) = 5, 2$$

Por lo tanto, un intervalo donde están los valores propios de T_2 en $\hat{I} = [-5, 2, 5, 2]$

→ Cálculo de los valores propios usando Bisección/Falsa posición

Si una matriz $T \in \mathbb{R}^{n \times n}$ es tridional y simétrica, hemos visto que:

1) Recurrencia de Sturm: Se obtiene el polinomio característico

$p_m(\lambda)$ de T

2) Intervalos de Gershgorin: Se obtiene un intervalo $I = [a, b]$ donde están los valores propios de T

Ahora bien, para aproximar los valores propios de T , dividiremos el intervalo I en subintervalos

$$I = [a, b] = [x_0, x_1] \cup [x_1, x_2] \cup \dots \cup [x_{n-1}, x_n]$$

y luego seleccionamos los intervalos $[x_i, x_{i+1}]$ que cumplen el teorema de Bolzano con el polinomio $p_m(\lambda)$, es decir,

$$p_m(x_i) \cdot p_m(x_{i+1}) < 0$$

Esto garantiza que en el intervalo $[x_i, x_{i+1}]$ hay un cero de $p_m(\lambda)$, es decir un valor propio de T

Ej: $T = \begin{pmatrix} 1 & 4 & 0 \\ 4 & -2 & -5 \\ 0 & -5 & 3 \end{pmatrix}$ • Por recurrencia de Sturm: $p_3(\lambda) = -\lambda^3 + 2\lambda^2 + 46\lambda - 79$
• Por Gershgorin: $I = [-11, 8]$

Entonces se divide el intervalo en los siguientes subintervalos

$$[-11, -10] \times$$

$$[-10, -9] \times$$

$$[-9, -8] \times$$

$$[-8, -7] \times$$

$$[-7, -6] \checkmark$$

$$[-6, -5] \times$$

$$[-5, -4] \times$$

$$[-4, -3] \times$$

$$[-3, -2] \times$$

$$[-2, -1] \times$$

$$[-1, 0] \times$$

$$[0, 1] \times$$

$$[1, 2] \checkmark$$

$$[2, 3] \times$$

$$[3, 4] \times$$

$$[4, 5] \times$$

$$[5, 6] \times$$

$$[6, 7] \checkmark$$

$$[7, 8] \times$$

✓: Cumplen el teorema de Bolzano → Usar bisección